

POROČILO O PROJEKTU: Spletna aplikacija

Predmet: Razvoj aplikacij za internet

Vsebina: Dokumentacija za namestitev in primeri uporabe

1. UVOD IN OPIS IDEJE

Naša ekipa je razvila spletno aplikacijo za naročanje rož preko spleta. Glavni cilj projekta je uporabnikom omogočiti, da rože naročijo kadarkoli preko spleta, prevzamejo pa jih v njim najbližjem paketniku. Prezem je popolnoma brezkontaktno in preprosto: uporabnik s svojim pametnim telefonom preprosto poskenira QR kodo na paketniku, kateri se nato samodejno odpre. Uporabnik tako prevzame naročilo in zapre paketnik ter s tem sporoči da je naročilo prevzeto.

Aplikacija temelji na sodobni tehnologiji MERN stack, kar pomeni naslednje:

- **MongoDB (Podatkovna baza):** Varna dogotalna shramba, kjer so shranjeni podatki o uporabnikih, rastlinah in paketnikih
- **Express.js in Node.js (Zaledje sistema):** Skriti del aplikacije, ki deluje kot "prometni policaj" – prenaša ukaze s spletne strani do baze podatkov in upravlja s pametnimi ključavnicami.
- **React (Spletni vmesnik):** To je vidni del spletne strani, ki ga uporabnik vidi na svojem zaslonu in s katerim upravlja z gumbi, slikami,...

Pregled uporabniških vlog v aplikaciji

- **Administrator (Admin):** Ima popolne pravice nad sistemom. Lahko dodaja, ureja ali briše rože v ponudbi ter upravlja s podatki o lokacijah paketnikov.
- **Cvetličarna:** Vloga, namenjena osebju, ki pripravlja naročila, posodablja zalogo cvetja in označuje, kdaj je paket pripravljen za dostavo v paketnik.
- **Kupec (User):** Končni uporabnik, ki si ustvari profil (registracija/prijava), brska med rožami, varno doda svojo plačilno kartico, odda naročilo ter se identificira s tehnologijo Face ID za varen prevzem.

2. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Ta navodila so pripravljena za osebe, ki nimajo programerskega znanja. Sledite korakom od 1 do 4.

KORAK 1: Prenos in namestitev potrebnih programov

Za zagon aplikacije potrebujemo dva brezplačna programa: **Visual Studio Code** (za vodenje projekta) in **Docker Desktop** (ki bo samodejno postavil in zagnal celotno aplikacijo).

Program: Visual Studio Code (VS Code)

Če programa ŠE NIMATE:

- Obiščite spletno stran: <https://code.visualstudio.com/>
- Kliknite na gumb **Download for Windows** (ali Mac) in prenesite namestitveno datoteko.

- Zaženite datoteko, potrdite pogoje z "I accept the agreement", klikajte **Next** do konca in izberite **Install**.
- Na koncu kliknite **Finish**, da se program odpre.

Če program ŽE IMATE:

- Preprosto poiščite modro ikono na namizju in jo odprite.

Program: Docker Desktop (Ključno za delovanje baze in aplikacije!)

Docker je program, ki ustvari "izolirane mehurčke" (kontejnerje), v katerih so že vnaprej pravilno nastavljeni naša baza podatkov, zaledje in spletna stran.

- Obiščite uradno spletno stran: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Kliknite na gumb "**Download for Windows**" (ali Mac) in počakajte, da se prenese namestitvena datoteka (datoteka je nekoliko večja, zato lahko prenos traja minuto ali dve).
- Zaženite preneseno datoteko. Med namestitvijo pustite vse kljukice privzeto označene (predvsem možnost WSL 2 ali Hyper-V) in kliknite **OK**.
- Ko se namestitev konča, bo računalnik verjetno zahteval ponovni zagon (**Restart**). To obvezno storite.
- Po ponovnem zagonu odprite program **Docker Desktop**, potrdite pogoje uporabe (**Accept**) in ga pustite odprtega v ozadju (v spodnjem desnem kotu zaslona ob uri morate videti malo ikono kita).

KORAK 2: Prenos kode projekta (Kje in kako "potegniti" kodo)

Koda naše aplikacije je varno shranjena na platformi GitHub. Prenesete jo lahko na dva načina (izberite tistega, ki vam je lažji):

Možnost A (Najbolj preprosto - Prenos ZIP):

- Kliknite na povezavo do našega GitHub repozitorija: <https://github.com/pametni-paketnik/paketnik>
- Na desni strani strani poiščite zelen gumb z napisom **Code** (Koda) in kliknite nanj.
- V spustnem meniju izberite zadnjo možnost: **Download ZIP**.
- Ko se datoteka prenese, jo obvezno razširite: kliknite nanjo z desnim gumbom miške in izberite **Razširi vse / Extract All** ter izberite mapo, kamor želite shraniti projekt (npr. na Namizje)

Možnost B (Za tiste, ki poznajo Git):

- Če imate nameščen Git, odprite ukazno vrstico v poljubni mapi in vpišite ukaz: `git clone` <https://github.com/pametni-paketnik/paketnik>

KORAK 3: Odpiranje projekta v VS Code

Sedaj moramo preneseno mapo naložiti v program za pregled:

- Odprite program Visual Studio Code.
- V zgornjem levem kotu kliknite na meni **File** (Datoteka) in izberite možnost **Open Folder...** (Odpri mapo...).
- Poiščite in označite mapo, ki ste jo v prejšnjem koraku razširili iz ZIP datoteke (tisto, ki vsebuje datoteke kot so docker-compose.yml, backend, frontend).
- Kliknite gumb **Select Folder** (Izberi mapo). Na levi strani zaslona se bo izrisala celotna struktura našega projekta.

KORAK 4: Zagon aplikacije z enim klikom (Docker-Compose)

Ker je aplikacija "dokerizirana", vam ni treba ročno zaganjati baze in vsakega dela aplikacije posebej. Vse bomo naredili prek vgrajenega terminala v VS Code:

- V zgornjem meniju programa VS Code kliknite na zavihek **Terminal** in izberite **New Terminal** (Nov terminal).
- Na dnu zaslona se bo odprlo črno okno.
- Prepričajte se, da je program **Docker Desktop** odprt in deluje v ozadju.
- V spodnji terminal vpišite naslednji čudežni ukaz in pritisnite tipko **Enter**:

docker-compose up --build

Kaj se dogaja zdaj? Docker bo samodejno prebral navodila iz datoteke docker-compose.yml. Sam si bo s spleta prenesel MongoDB bazo, pripravil okolje za Node.js in React ter vse skupaj povezal v delujočo celoto. Prvi zagon lahko traja nekaj minut (odvisno od hitrosti interneta), saj mora Docker prvič zgraditi vse sisteme.

- Ko se izpisi v terminalu umirijo in vidite sporočilo, da sistem uspešno deluje, je vaša aplikacija pripravljena.

3. PRIMER UPORABE

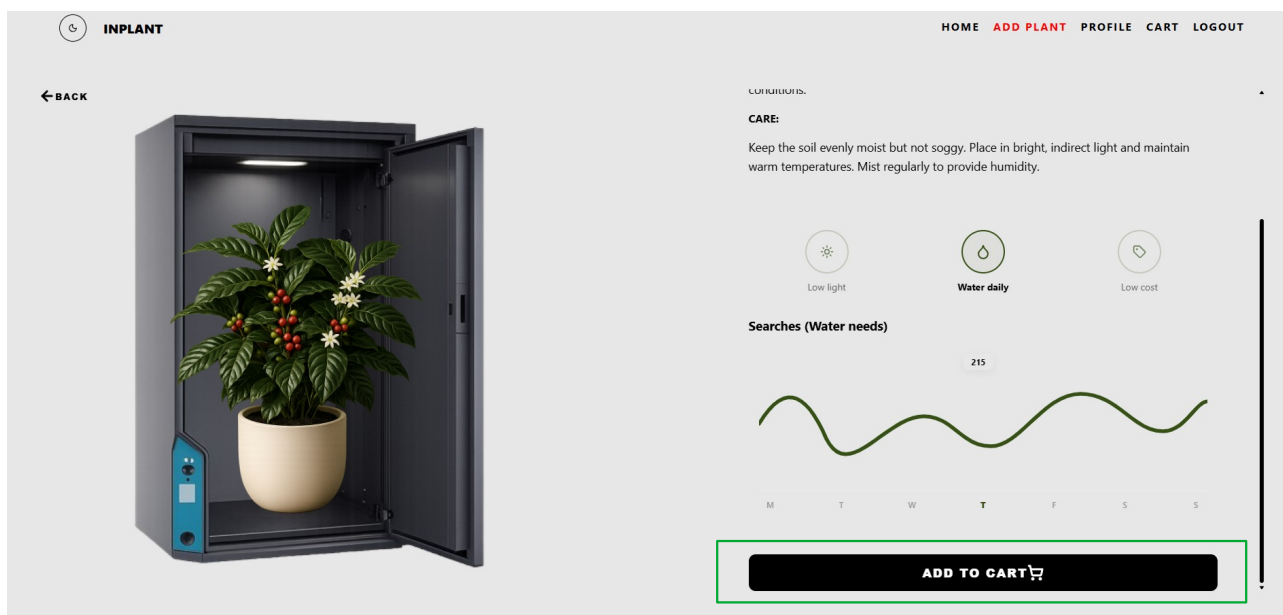
Primer uporabe 1: Uporabnik želi naročiti rastlino preko spletne aplikacije

Cilj: Uporabnik želi na spletni strani zaključiti nakup, oddati naročilo in kot način dostave izbrati paketnik, kjer bo kasneje prevzel paket.

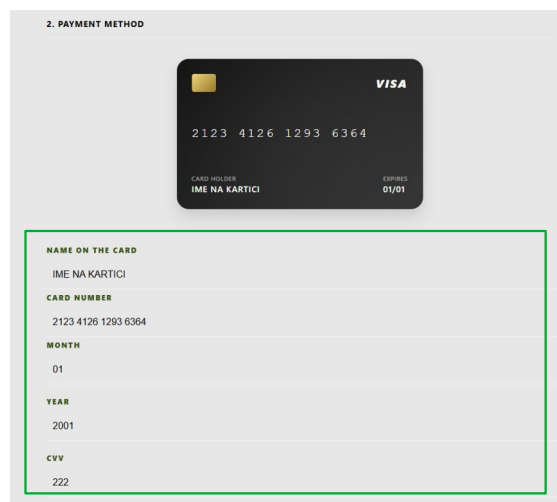
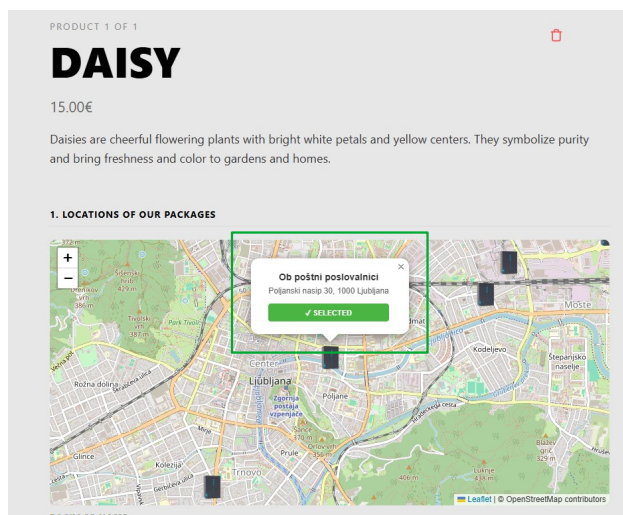
Predpogoj: Uporabnik je prijavljen v spletno aplikacijo in ima v nakupovalni košarici vsaj en izdelek.

Potek korakov:

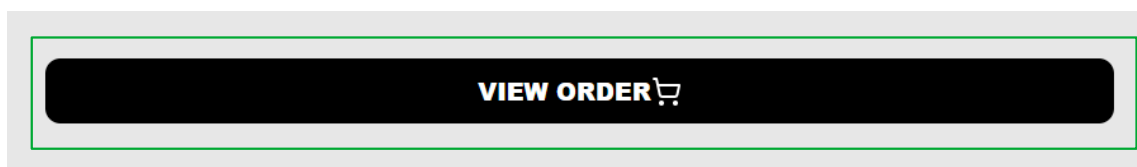
- **Izbira naročila:** Uporabnik izbere željeno rastlino. Klikne na njo in na dnu izbere opcijo **ADD TO CART**
- **Pregled košarice:** Uporabnik klikne v menijski vrstici (zgoraj desno) na besedo **CART** in odprla se mu bo košarica
- **Pomembno:** Če uporabnik pred tem še ni izbral izdelka bo košarica prazna



- **Vnos podatkov:** Spletna aplikacija prikazuje obrazec kjer uporabnik izbere lokacijo dostave in plačilo
- **Izbira lokacije paketnika:** V koraku za izbiro dostave uporabnik pregleda seznam lokacij paketnikov ali se preprosto premika po zemljevidu
- **Izbira lokacije paketnika:** Ko izbere lokacijo paketnika v njegovi bližini, klikne nanj in izbere gumb **select**



- **Plačilo:** Uporabnik po izbiri paketnika vpiše še podatke o kartici
- **Pregled:** Ko konča klikne na velik gumb na dnu **VIEW ORDER**



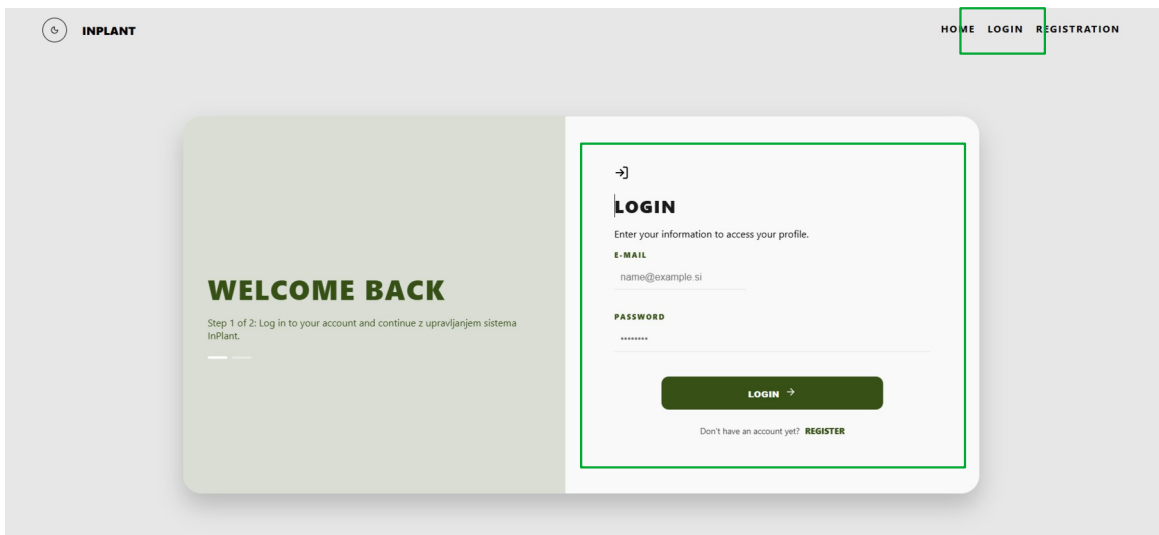
- **Pregled in potrditev naročila:** Spletna stran prikaže končni povzetek naročila (izdelki, končni znesek in izbrani paketnik). Uporabnik klikne na gumb **CONFIRM AND SUBMIT ORDER**.
- **Zaključek in potrditev:** Spletna aplikacija izpiše obvestilo o uspešno oddanem naročilu ter izvozi naročilo v pdf obliki

Primer uporabe 2: Prijava v spletno aplikacijo in dvojno potrjevanje

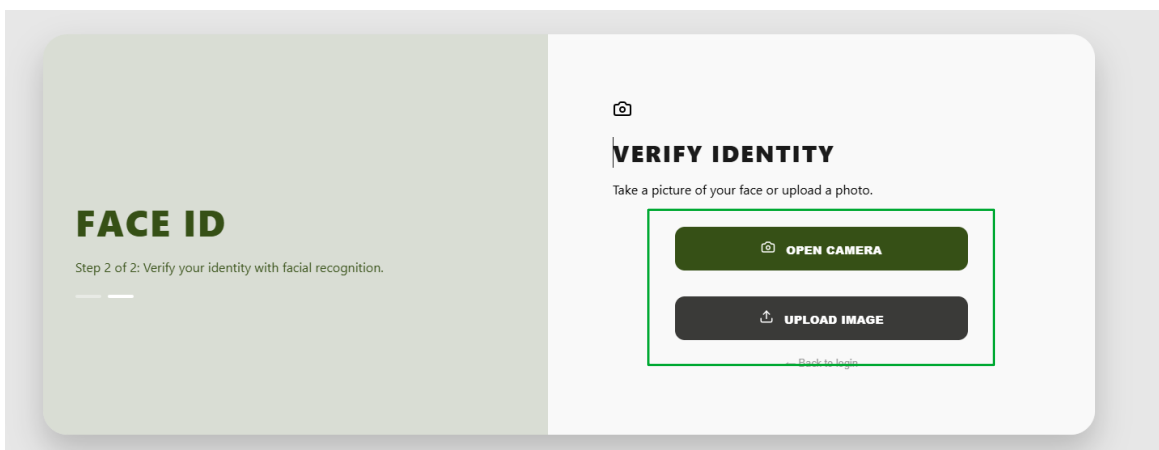
Cilj: Preverjanje identitete preko Face ID kot dvojna varnost

Predpogoji: Uporabnik je že registriran v aplikacijo

- **Poskus prijave:** Uporabnik se želi ponovno prijaviti v aplikacijo in v menijski vrstici izbere opcijo **LOGIN**
- **Izpolnjevanje polij:** Uporabnik mora izpolniti vsa polja preden lahko nadaljuje. Ko vpiše vse podatke klikne na **zelen gumb LOGIN**
- **Uspešna prijava:** Ob uspešni prijavi bo od uporabnika, preden lahko vstopi v aplikacijo, tudi zahtevana potrditev z obrazom (FaceID)



- **Postopek potrjevanja preko FaceID:** Uporabnik bo videl tako polje kot na sliki spodaj. Če ima sliko s svojim obrazom že na računalniku lahko izbere **UPLOAD IMAGE** v primeru da nima pa **OPEN CAMERA**

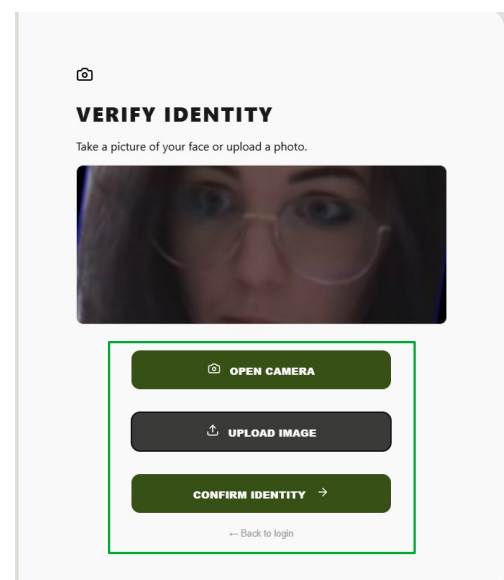


- Ko bo slika zajeta bo uporabnik dobil dodatno opcijo **CONFIRM IDENTITY**
- Če je s sliko zadovoljen klikne to v primeru da ni lahko ponovno odpre kamero ali naloži sliko
- Po uspešno izvedenih korakih in potrjeni identiteti ima uporabnik vstop v aplikacijo
- Lahko prične z naročanjem

POROČILO O PROJEKTU: Mobilna aplikacija

Predmet: Programski jeziki

Vsebina: Dokumentacija za namestitev in primeri uporabe



1. UVOD IN OPIS IDEJE

Naša skupina je poleg spletne aplikacije razvila še mobilno aplikacijo, ki je namenjena uporabnikom za spremljanje naročila in prevzem s pomočjo skeniranja QR kode. Glavni cilj je bil uporabniku omogočiti enostavno prijavo v aplikacijo s pomočjo prepoznave obraza ter prikaz vseh naročil (današnjih in preteklih), ki jih je izvedel, ter enostaven prevzem teh iz dodeljenega pametnega paketa s skeniranjem QR kode.

Aplikacija je razvita v okolju Android Studio, kar pomeni naslednje:

- **Izvorni (Native) Android razvoj:** Aplikacija je zapisana posebej za operacijski sistem Android (v jeziku Kotlin), kar zagotavlja maksimalno hitrost delovanja, stabilnost in najboljše izkušnje za uporabnika
- **Neposreden dostop do strojne opreme:** Zaradi uporabe uradnih Android orodij aplikacija tekoče in brez težav dostopa do kamere telefona (za skeniranje QR kod) ter do naprednih varnostnih sistemov naprave (kot je Face ID oziroma prepoznavanje obraza/prstnih odtisov) za varen prevzem.
- **Povezava z zaledjem (REST API):** Mobilna aplikacija preko internetne povezave (z uporabo Retrofit knjižnice) komunicira z istim zaledjem (Express.js / Node.js) in bazo (MongoDB), kot spletna aplikacija.

Pregled uporabniške vloge v mobilni aplikaciji:

- **Kupec (User):** Vstopi v aplikacijo ročno (email in geslo) ali preko opcije za prepoznavo obraza, ter vidi svoja aktivna naročila. Ko prispe do paketa, aplikacija aktivira kamero za skeniranje QR kode, nakar se paket odpre.

2. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Ta navodila so pripravljena za osebe, ki nimajo programerskega znanja. Sledite korakom od 1 do 4, da zaženete mobilno aplikacijo v programu Android Studio in jo preizkusite na virtualnem ali pravem telefonu.

KORAK 1: Prenos in namestitev programa Android Studio

Za zagon in pregled mobilnega projekta potrebujemo uradno razvojno okolje podjetja Google.

Program: Android Studio

Opomba: Android Studio je velik program, zato lahko prenos in namestitev trajata nekaj minut.

- Obiščite uradno spletno stran: <https://developer.android.com/studio>
- Kliknite na velik gumb **Download Android Studio** in sprejmite pogoje uporabe.
- Zaženite preneseno datoteko (.exe za Windows ali .dmg za Mac).
- V namestitvenem čarovniku pustite vse nastavitve na privzeto (**Standard**) in klikajte **Next** do konca, nato izberite **Install**.
- Ob prvem zagonu vas bo program morda prosil za prenos dodatnih komponent (SDK). Potrdite in počakajte, da se prenos zaključi (kliknite **Finish**).

KORAK 2: Prenos kode mobilnega projekta

Koda naše mobilne aplikacije je shranjena na platformi GitHub. Prenesete jo lahko na dva načina:

Možnost A (Najbolj preprosta – Prenos ZIP):

- Kliknite na povezavo do GitHub repozitorija: <https://github.com/pametni-paketnik/paketnik.git>
- Na desni strani kliknite zelen gumb **Code** in izberite **Download ZIP**.
- Preneseno datoteko z desnim klikom razširite (**Extract All / Razširi vse**) na poljubno mesto na računalniku (npr. na Namizje).

Možnost B (Preko Git-a ali neposredno v Android Studio):

To možnost lahko izberete tudi neposredno ob odpiranju programa Android Studio (obrazloženo v naslednjem koraku).

KORAK 3: Odpiranje projekta v Androdi Studio

Sedaj moramo mapo s kodo pravilno uvoziti v program, da bo ta zgradil aplikacijo.

- Odprite program **Android Studio**.
- Na zaslonu izberite možnost **Open** (če ste prenesli ZIP) ali **Get from VCS** (če želite kodo prenesti neposredno iz Git-a).
- **Če ste izbrali Open:** Poiščite in označite mapo, ki ste jo razširili v Koraku 2, ter kliknite **OK**.
- Ko se projekt odpre, boste v spodnjem desnem kotu opazili vrstico, kjer piše "Gradle syncing..." ali "Building..." (modra črtica).
- **Pomembno:** Počakajte, da se ta proces zaključi (lahko traja par minut). Android Studio si v tem času samodejno prenese vse potrebne knjižnice za delovanje aplikacije. Ko vrstica izgine in se na levi strani prikaže struktura map (app, res, java), je projekt pripravljen.

KORAK 4: Zagon aplikacije (Na virtualni napravi ali pravem telefonu)

Za preizkus aplikacije imate na voljo dve možnosti:

Možnost A: Zagon na virtualnem telefonu (Emulator)

Android Studio omogoča, da na zaslonu računalnika ustvarite "lažni" telefon. Kako ga zaženete:

- V zgornjem desnem kotu programa kliknite na ikono za **Device Manager** (upravitelj naprav).
- Kliknite **Create Device** (Ustvari napravo), izberite poljuben telefon (npr. Pixel 6) in kliknite **Next**.
- Izberite priporočeno različico Android sistema (kliknite **Download** poleg nje, če je potrebno) in zaključite z gumbom **Finish**.
- V zgornjem meniju Android Studia se bo poleg zelenega gumba za predvajanje (Play) izpisalo ime vašega virtualnega telefona. Kliknite na **zeleni gumb "Run"** (Play ikona) in aplikacija se bo samodejno namestila nanj.

- **Če imena NE vidite poleg gumba:** V desnem stranskem meniju znova poiščite in kliknite na **Device Manager**. Odprl se bo seznam vaših virtualnih naprav.
- INa desni strani od imena vaše naprave kliknite **zeleni gumb Run (trikotnik za predvajanje)**, da se telefon zažene.
- Tako lahko sedaj v zgornjem meniju preprosto kliknete Run ikono in aplikacija se bo avtomatsko prenesla na vašo napravo.

Možnost B: Zagon na vašem lastnem Android telefonu (Preko USB kabla)

Če želite aplikacijo preizkusiti na vašem telefonu:

- Na svojem pravem telefonu pojdite pod **Nastavitve -> O telefonu** in **7-krat zaporedoma** kliknite na **"Številka gradnje" (Build Number)**, da odklenete **Razvijalske možnosti (Developer Options)**.
- V nastavitvah poiščite **Razvijalske možnosti** in vklopite **Omogoči iskanje napak preko USB (USB Debugging)**.
- Povežite telefon z računalnikom preko **USB kabla** (na telefonu potrdite "Dovoli iskanje napak").
- V Android Studiu boste v zgornjem meniju namesto virtualne naprave sedaj videli ime svojega pravega telefona.
- Kliknite na zeleni gumb **"Run"** in aplikacija se bo namestila neposredno na vaš telefon.

3. PRIMER UPORABE

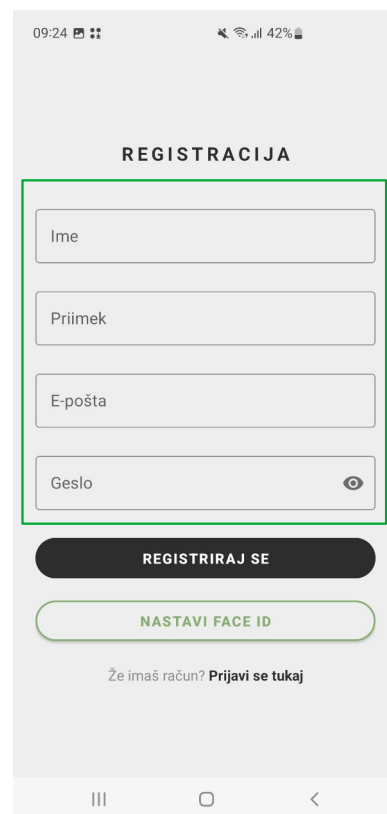
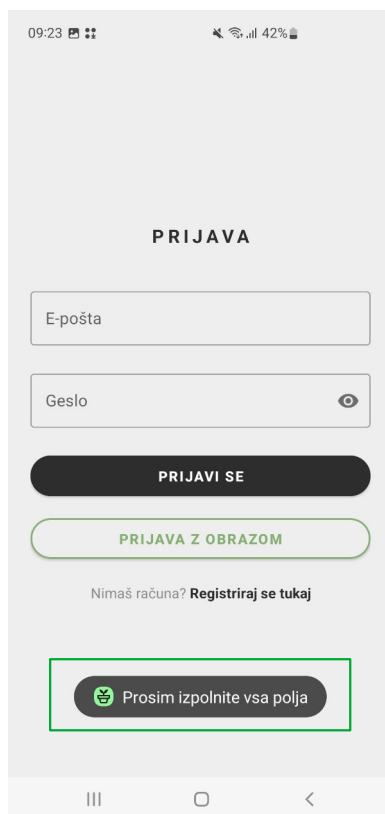
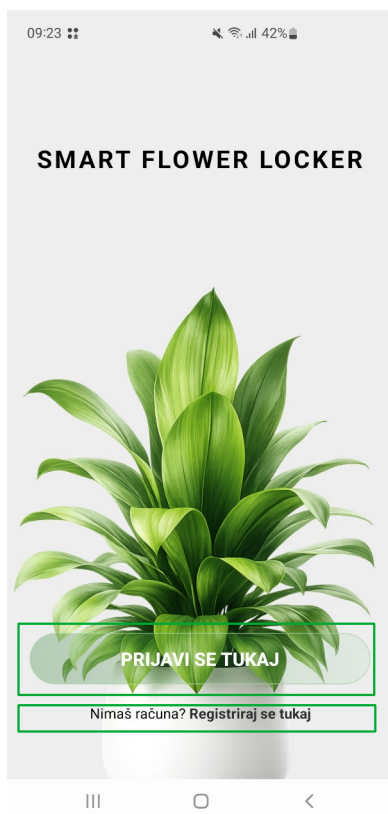
Primer uporabe 1: Prva registracija in prijava novega uporabnika

Cilj: Nov uporabnik želi ustvariti uporabniški račun, nastaviti prijavo preko Face ID in pregledati svoja naročila.

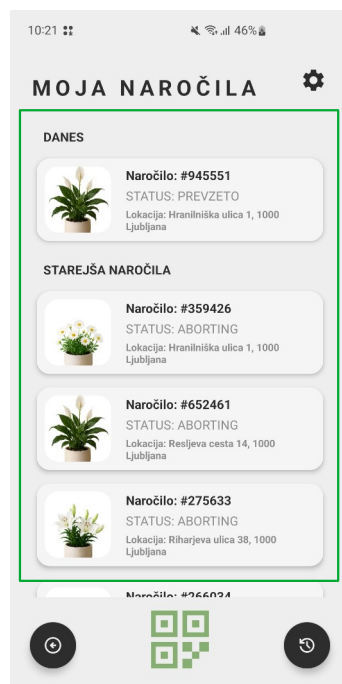
Predpogoj: Uporabnik ima že nameščeno mobilno aplikacijo in ima že obstoječa naročila, ki jih je predhodno oddal preko spletne aplikacije.

Potek korakov:

- **Poskus prijave:** Uporabnik odpre mobilno aplikacijo in na vstopnem zaslonu takoj klikne gumb **"Prijavi se tukaj"**.
- **Zavrnitev dostopa:** Ker uporabnik še nima ustvarjenega računa, mu aplikacija izpiše opozorilo, da so podatki napacni ali da račun ne obstaja
- **Preusmeritev na registracijo:** Uporabnik pod obrazcem za prijavo ali pod gumbom **"Prijavi se tukaj"** klikne na **"Registriraj se tukaj"**



- **Vnos podatkov:** Odpre se registracijski obrazec. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja (Ime, Priimek, E-pošta, Geslo).
- **Opomba:** Vsa polja so obvezna. Če uporabnik poskuša klikniti naprej s praznimi polji, ga aplikacija opozori, da mora vnesti podatke.
- **Nastavitev Face ID:** Po vnesenih vseh obveznih poljih lahko uporabnik nastavi tudi Face ID pri katerem omogoči prijavo z prepoznavo obraza
- **Zaključek registracije:** Aplikacija izpiše obvestilo o uspešni registraciji in uporabnika samodejno preusmeri nazaj na zaslon za prijavo.
- **Prva uspešna prijava:** Uporabnik se sedaj prijavi z na novo ustvarjenimi podatki.
- **Pregled naročil:** Po uspešni prijavi se odpre glavni zaslon, kjer se izpiše seznam njegovih naročil (novejših in preteklih).



Primer uporabe 2: Prva registracija in prijava novega uporabnika

Cilj: Uporabnik želi na prevzemnem mestu hitro in varno odkleniti paketnik s pomočjo mobilne aplikacije, da prevzame svoj paket.

Predpogoj: Uporabnik mora biti uspešno prijavljen v aplikacijo in imeti dovoljenje za kamero.

- Uporabnik stopi do paketnika, **odpre mobilno aplikacijo** in na glavnem zaslonu klikne na zeleno ikono v spodnjem meniju ki izgleda kot QR koda.
- **Aktivacija kamere in skeniranje:** Aplikacija samodejno vklopi kamero na telefonu. Uporabnik usmeri kamero telefona proti **QR kodi**, ki je **nalepka na fizičnem paketniku**.
- **Prepoznava in povezovanje:** Aplikacija med prepoznavanjem QR kode piska (zvok je podoben nadležnemu komarju), ko QR kodo prepozna odpre vrata paketnika
- **Potrditveno polje:** Ob uspešnem ali neuspešnem odprtju paketnika se pojavi na zaslonu aplikacije polje, ki vpraša uporabnika za povratno informacijo
- **Potrjevanje:** Uporabnik klikne **DA** ali **NE** na zaslonu odvisno od tega ali se je paketnik resnično odklenil ali ne
- **Zgodovina odklepov:** Uporabnik lahko vodi evidenco uspešnih, neuspešnih, današnjih ali vseh odklepov v desnem spodnjem kotu na glavni strani aplikacije
- **Prevzem in zaključek:** Uporabnik vzame svoj paket iz omarice, **fizično zapre vratca paketnika** in odkoraka vesele volje domov.

